

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	43-9100-SH-011053-3/4"-900H21-HC	
	Area: Участок:	043	WO: РЗ:	2013037	P&ID #: СТИКИП	043-9100-BBB-PID-000-000-00009-01		Title: Название:	Replacement of deformed pipe and supports for ST-0095
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	9100	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001/002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		Other/Другое		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода	MT/PT 100% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.7	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	YES/ДА 191 barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	MT/PT 5%	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC 50mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания	Piping NDT RT-100%			

Job Description
Описание работ

During the walk-around inspection, it was observed that the ST-0095 condensate trap line was unsupported and deformed. The bent piping and associated supports will be replaced in kind.

See the next page for detailed instruction

При обходе было обнаружено, что линия конденсатоотводчика ST-0095 вышла из опоры и искривилась. Погнутый трубопровод и соответствующие опоры будут заменены.

Смотрите следующую страницу для подробных инструкций

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Kanat Karabalin	Digitally signed by Kanat Karabalin Date: 2025.05.29 15:42:05 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Yerzhan Kaparov	Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2025.05.30 09:11:25 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		
Distribution List Список Рассылки			
feldelead; reqaac5; reqaac6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)			



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-43-9100-230970

Job Details			
Job Id	JL-TCO-43-9100-230970	Owner	defgpmech2
Facility	TCO	Technical Supervisor	desupfgp
Facility Area	FGP	Asset Tag	
EAM Plant	3GP UTL Steam & Condensate/Wtr; 43-9100	Discipline	Mechanical
Customer		Execution Team	Routine
Equipment Type		Related Jobs	
Work Package		Job Type	
Content Requirements			
Parent Job			
Downtime Details			
Short TA Scope Description		DT Title	
DT ID #		PWL #	
DT Plant		DT/SCWL Status	
DT/SCWL #		Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime		MOC Required?	
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	
Long Lead Material?		System #	
RIPT ABC Prioritization		RIPT	0.00
Contingency Planning			
Job Information			
Job Title	3GP 43-9100 Reinstate support for ST-0095 at K101/102.	Status	Active
Job Description	При обходе было обнаружено, что линия конденсатоотводчика ST-0095 вышла из опоры и искривилась. Линия конденсатоотводчика ST-0095 расположена на выходе пара ВД с 2-котла в сторону ССДП. письмо с фото и схемой приложил	Linked URLs	
Funding Basis		TCO File Links	
Budgeted?	Yes	TA TCO	
		Project #	EWO
Job Associations			

WO #	2013037	MOC #	N/R
MOC Status		Target Closure Date	
ePSSR Status		Permit #	
IREC #		Mgmt Dashboard # (OERI)	
Investigation Solution Action #		IdeaQuest #	
PO #		Analysis Review Reference	
Cost Code/WBS	35003	BU Finance Information	
Source Application		Other	

Job Milestones and Effort

Start Date		Job Complete	
Job Complexity			
Estimated Total Hours		Estimated Remaining Hours	
Deliverable Due Date		Deliverable Issued Date	
Customer Expectation	Execution Complete	Execution Complete	

Job Prioritization

Customer Priority	Medium	RTP Score	
Rank		WO Priority	3
		WO Task Priority	
RIPT Seriatim Rank			
RIPT ABC Prioritization			

Job Progress

Progress Updates	
Progress History	Assigned to defgpmec2@
Latest Progress Update	Assigned to defgpmec2@

Default Distribution

Notify User 1	Notify User 2
Notify User 3	Notify User 4
Notify User 5	Notify User 6
Notify User 7	Notify User 8
Notify User 9	Notify User 10

System Information

Created By Erkin Auelbekov, 4/26/2025 9:14 PM

Last Modified By desupfgp, 5/12/2025 7:02 AM

Files

SCOPE OF WORK

- Contractor shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- Contractor shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

PRELIMINARY SITE WORK:

- It is important to VERIFY ALL DIMENSIONS and identify section location on site prior to commencing any Fabrication Works. Any discrepancies should immediately be brought to the attention of the TCO Design Engineer Kanat Karabalin FGP DE Engineer at ext. 3636.
- Perform NDE tie-in point TP EWO 2013037 /002 to determine adequate wall thickness for welding. NDE reports shall be approved by TCO FER Unit Inspector prior to cut.

SHOP WORK:

- Withdraw issued materials required for this EWO from TCO Warehouse according to Material Request. Contractor is responsible for storage, preservation, and safety of all materials after collection.
- Fabricate pipe spools as per isometric drawings L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPS) indicated on isometric drawing.
- Perform non-destructive examination (NDE), as specified on isometric drawings L-SK-002.
- Abrasive blast and coat new piping spools, as specified on isometric drawing L-SK-002 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO

SITE WORK:

- Perform relevant Job Safety Assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize equipment and piping associated with this project, if and as applicable, and shall hand it over to Contractor; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out as scheduled and agreed between TCO Operations and Contractor.
- Demarcate Work Area and install scaffolding for access if necessary. Install temporary barriers around construction site, which shall be at least 1m from structures that are in repair.
- Remove all cladding and insulation to the extent required.
- Cold cut, unbolt and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of isometric drawings L-SK-001.
Note: Apply and sign cut line tape as per TCO SP-26.
- Bevel cut ends of existing piping at the tie-in point TP EWO 2013037 / 002 for field welding as shown on isometric drawing L-SK-002.
- Inspect the prepared weld bevel ends 100% PT/MT for defects.
- Install piping as specified on isometric drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on isometric drawing.
- Install civil structural support as per isometric drawing L-SK-002 and attached Standard Support drawing.
- Perform NDE of field welds, as specified on isometric drawing L-SK-002.
- Perform field hydrostatic testing of new piping as specified on isometric drawing L-SK-002 in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.
- Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawing.
- Reinstate all insulation and cladding.
- All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- Advise Kanat Karabalin FGP DE Engineer at ext. 3636 and 3GP Consultant about work completion and invite all necessary people to PSSR.
- Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

- Clean up the job area and demobilize from site.

AFTER COMPLETION OF WORK:

- Return unused material to warehouse.
- Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM Group within 2 weeks after completion of whole scope of works

REFERENCED TCO SPECS:

- | | |
|-------------------|--|
| • A-ST-2008 | Basic Engineering Data |
| • PIM-SU-2505-TCO | Piping Fabrication |
| • PIM-SU-3541-TCO | Hydro testing of onshore piping system |
| • SI-105 | Permit to work and hazard analysis |
| • COM-SU-4743-TCO | External coating |
| • COM-SU-5191-TCO | Coating systems |

ОБЪЕМ РАБОТ

- ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСКЕ:

- ИСПОЛНИТЕЛЬ должен выполнить начальный осмотр места и определить точное месторасположение для установки секции. Все указанные на чертежах существующие размеры и отметки проверяются на месте до начала строительства. О любых несоответствиях необходимо немедленно сообщить проектному инженеру Карабалин Канат, по тел. 3636.
- Провести НМК точки врезки TP EWO 2013037 / 002 перед началом механических работ для определения достаточной толщины стенки. Отчет должен быть утвержден инспектором стационарного оборудования группы Надежности перед резкой.

РАБОТА В ЦЕХУ:

- Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно материальной заявке. ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает за хранение и сохранность всех материалов после получения таковых со склада.
- Изготовить трубные катушки как указано на изометрическом чертеже L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрическом чертеже.
- Выполнить НК и испытание на твердость монтажных сварных швов, как указано на изометрических чертежах L-SK-002.
- Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новую трубную катушку, как указано на изометрическом чертеже L-SK-002 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO

РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- Провести соответствующие Анализы Степени Опасности Работ (ПАОФ и АСОР) и получить необходимые наряды-допуски.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отдел Эксплуатации должен отглушить, разгерметизировать и сдренировать оборудование и трубную обвязку, связанную с проектом, передать Подрядчику, со свободным доступом, в безопасном состоянии с вывешенными замками и ярлыками, согласно графику и согласования между Отделом Эксплуатации ТШО и Подрядчиком.
- Установить ограждение рабочего участка и при необходимости установить строительные леса для доступа. Установить временные ограждения, которые должны быть на минимальном расстоянии в 1м от ремонтируемых конструкций.
- Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
- Срезать, открутить болты и демонтировать существующую трубную обвязку указанные в “Деталях демонтажа” изометрического чертежах L-SK-001.
- Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP EWO 2013037 / 002 для сварки по месту, как указано на изометрическом чертеже L-SK-002.
- Выполнить ККД/МПД-100% участка шва перед выполнением сварочных работ.
- Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже L-SK-002. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на изометрическом чертеже.
- Выполнить НК сварных швов, как указано на изометрических чертежах L-SK-002.
- Провести гидростатическое испытание новой трубной обвязки на участке, как указано на изометрическом чертеже L-SK-002 в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-TCO.
- Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
- Восстановите всю изоляцию и обшивку.

- Вся паспортная документация трубы (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- Сообщить Карабалин Канат/ Пивоваров Денис, Дизайнерам по тел. 3636 и ПБР ЗТП Консультанту о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
- Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
- Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

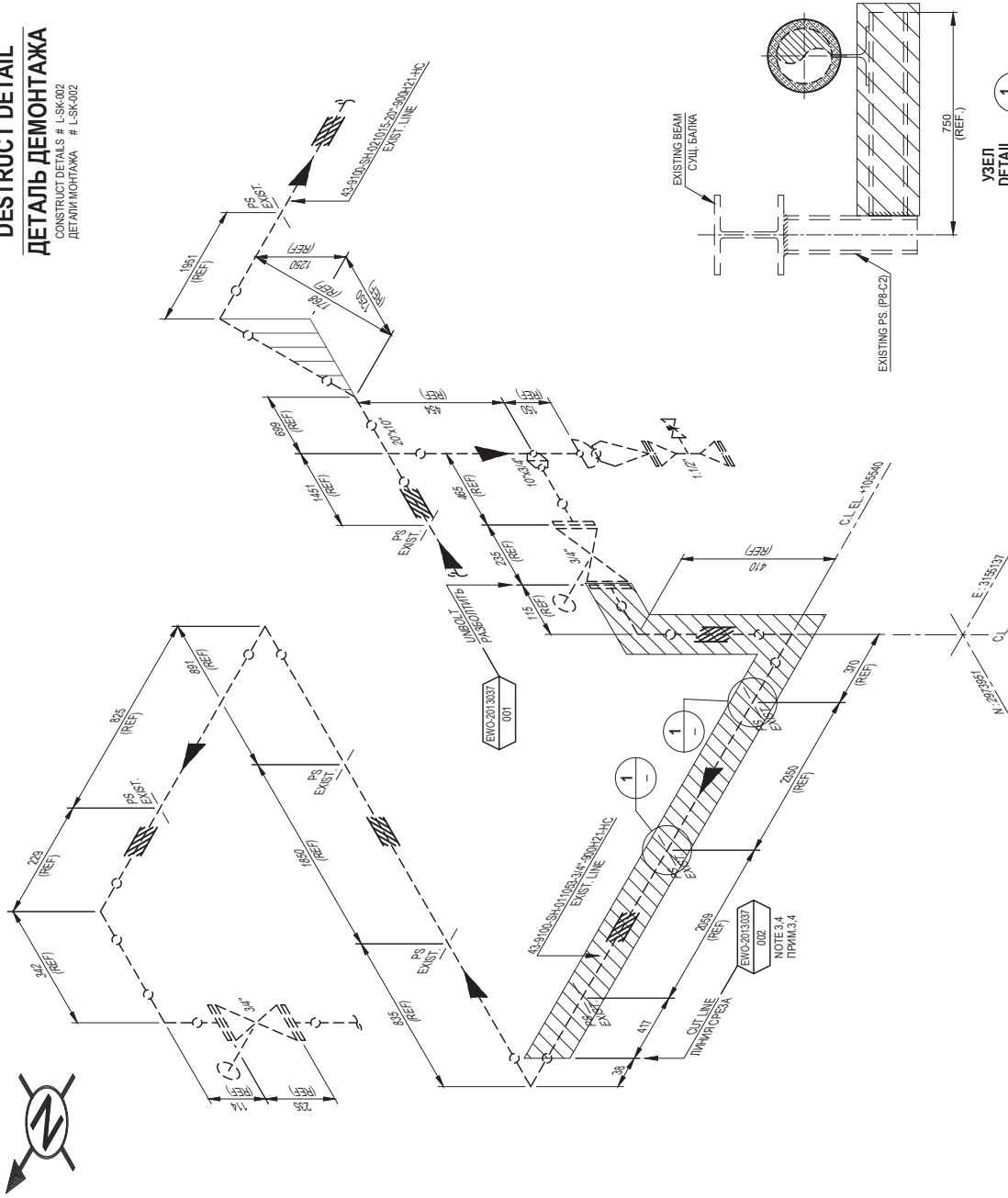
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ:

- Вернуть остатки материала на склад ТШО.
- Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ТШО:

- | | |
|-------------------|--|
| • A-ST-2008 | Исходные данные проектирования |
| • PIM-SU-2505-TCO | Изготовление трубной обвязки |
| • PIM-SU-3541-TCO | Гидроиспытание наземных трубопроводных систем |
| • SI-105 | Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов |
| • COM-SU-4743-TCO | Наружнее покрытие |
| • COM-SU-5191-TCO | Системы покрытия |

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА
CONSTRUCT DETAILS # LSK-002
ДЕТАЛИ МОНТАЖА # LSK-002



- 4. APPLY CUT LINE TAPE AS PER SP-26
- УСТАНОВИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛЕНТУ, ОТРЕДЕЛЯЮЩУЮ МЕСТО РЕЗКИ ТРУБОПРОВОДА, СОГЛАСНО ПТЕ-26.
- 3. NOTE TIE-IN POINT 002 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING.
- 3. NOTE TIE-IN POINT 002 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING.
- 2. ALL ACTUAL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION.
- 2. ВСЕ ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРАЗДВИЖНОМ НА МЕСТЕ ДО РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
- NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ
- 1. PID DRG No 043-9100-BBB-PID-000-000-00009-01
- ОСНОВНАЯ ТРУБОПРОВОДОВА И КИТ
- ALL ACTUAL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION.
- ВСЕ ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРАЗДВИЖНОМ НА МЕСТЕ ДО РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
1			SHOP MATERIAL
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			FIELD MATERIAL
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			PIPE SUPPORT
40			
41			
42			
43			
44			
K01	24/05/25		TOO REVIEW
REV	DATE		REVISION
HRK8	BY	CHK	ENG
EKUL			

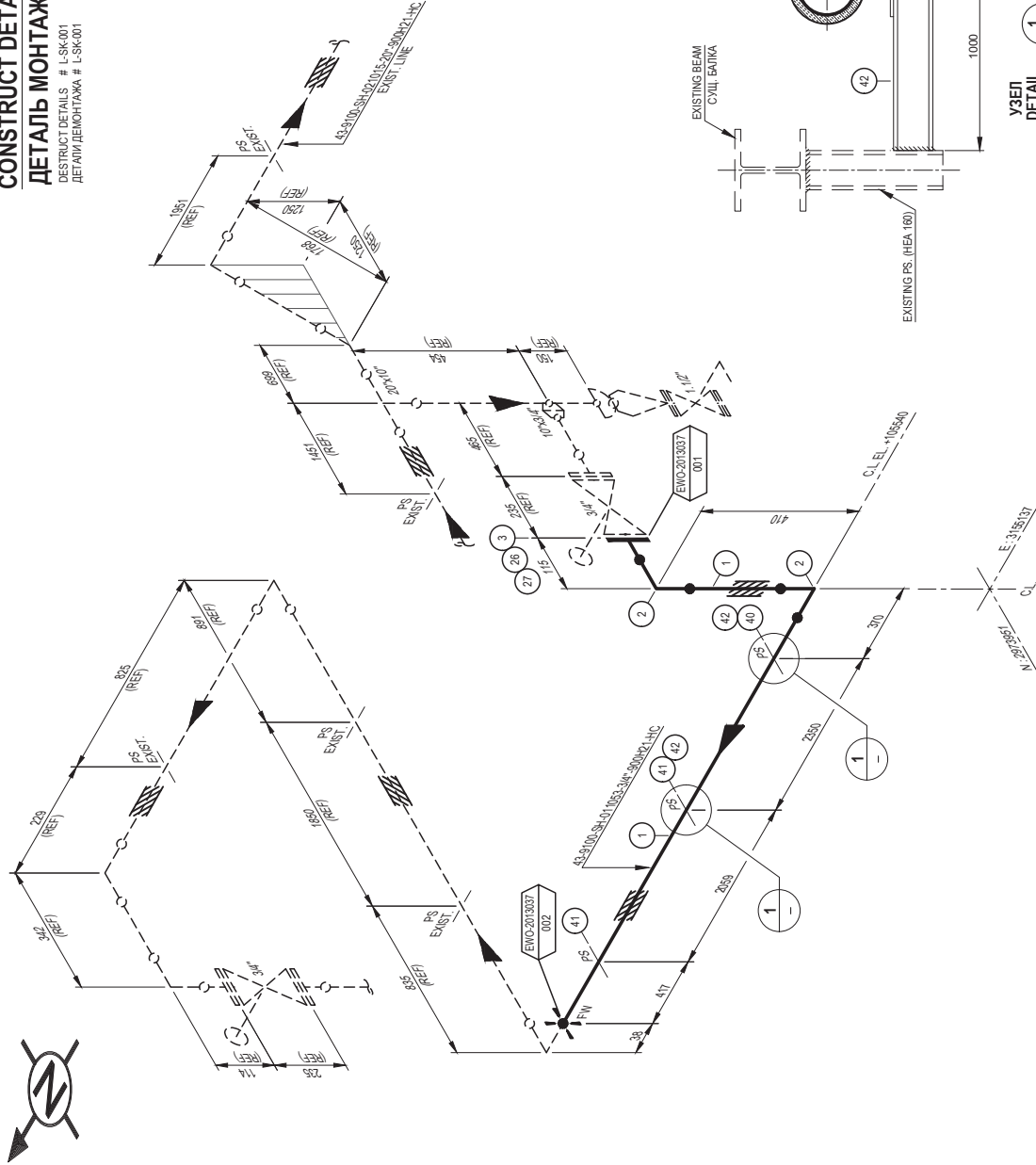


ТЕНЦИЗШЕВРОЙЛ
TENGZICHEVROIL

REINSTATE SUPPORT FOR ST-0095
PIPING ISOMETRIC
43-9100-SH-011053-3/4" -900H21-HC
ВОССТАНОВИТЬ ОПОРУ ДЛЯ КО-0095
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
43-9100-SH-011053-3/4" -900H21-HC

PROJ. No.	EWO-2013037
DRAWING No.	L-SK-001
SCALE:	NTS
DATE:	24/05/25
REV	K01

CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА
DESTRUCT DETAILS # LSK-001
ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА # LSK-001



4 FOR SUPPORTS USE COATING SYSTEM 13.2.
ДЛЯ ОПОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. PID DRG No 043-9100-BBB-PID-000-000-00009-01
- 2. SCHEMА ТРУБОПРОВОДОВ И ИЛИ БУД. ПОДТВЕРЖДЕНЫ ИЛИ БУД. ПОДТВЕРЖДЕНЫ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ПРОЕКТА ПОДПИСАНИЕМ НА МЕСТЕ ДО КВАЛИФИКАЦИИ
- 3. TOC WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТУДО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ ПОДПИСАНИЕМ ДОП. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТУДО.

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ
DESIGN PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 900H21	HC-50mm	NDT НЕРАЗРУШ. ИСП. 191 bar	NOTE 4
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 82 bar	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 70 bar	RTUT-100% МПРТ-100% VT-100% ИСПЫТАНИЕ НА ПЕРЛОСТЬ	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ
OPERATING TEMPERATURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ -40°C / 140°C	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 30°C / 380°C	STRESS RELIEF Снятие Напряжений	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА

SCALE: 20M	DATE: 24/05/25
NTS	REV K01

EWO-2013037

L-SK-002

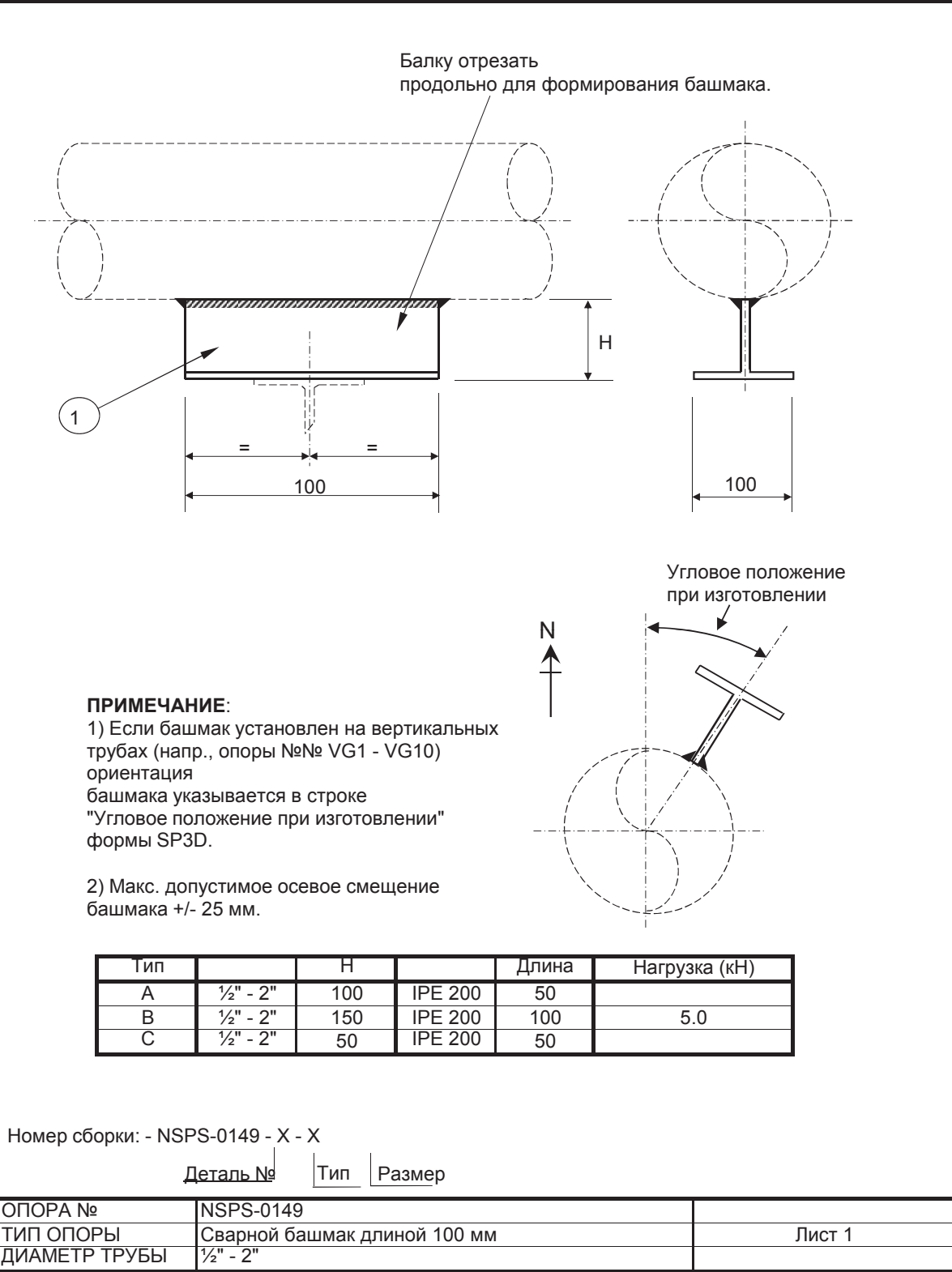
ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
1	5.6M	3/4"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR 6 PE
2	2	3/4"	ELL BW 90 DEGLR SCH XS LTCS A420 WP.6
3	1	3/4"	FLG WN 1500# RF LTCS A330 LF2 CL 1 SCH XS
4	5		
5	6		
6	7		
7	8		
8	9		
9	10		
10	11		
11	12		
12	13		
13	14		
14	15		
15	16		
16	17		
17	18		
18	19		
19	20		
20	21		
21	22		
22	23		
23	24		
24	25		
25			
26	1	3/4"	GASKET 1500# 316SS SPRAL WOUND GRAPHITE IR
27	4	M20	x 120 STUD-BOLT A320 GR L7MA194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40	1	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: NPS-025-A-3/4"
41	2	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: NPS-50749-A-3/4"
42	2	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: P21-C4
43			
44			
REV	DATE	TCO REVIEW	REVISION
K01	24/05/25		
HRK8	BY	CHK	ENG

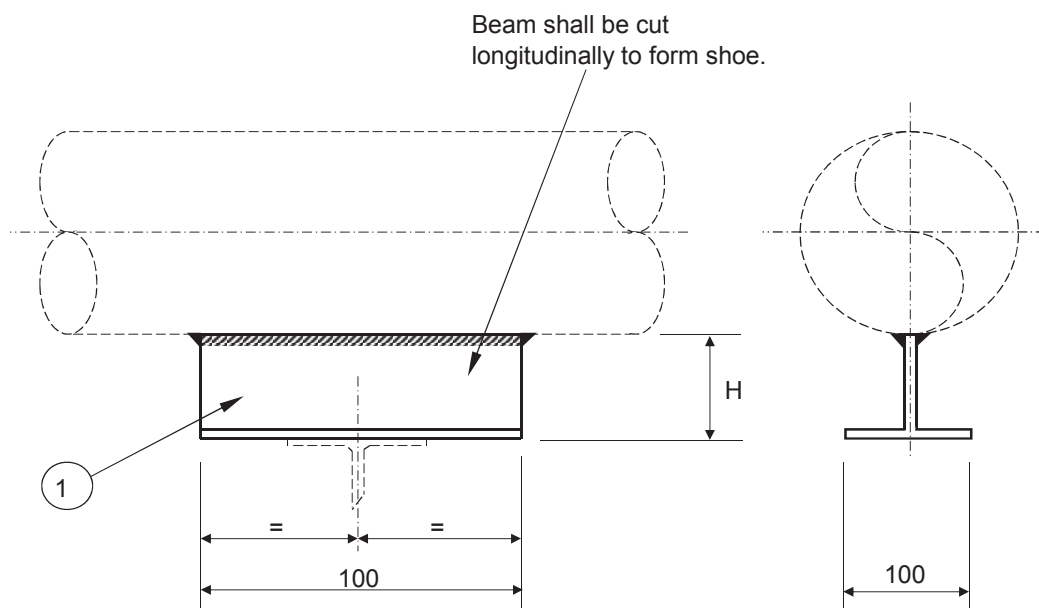


ТЕНЦИЗШЕВРОЙЛ

TENGZHEVROIL

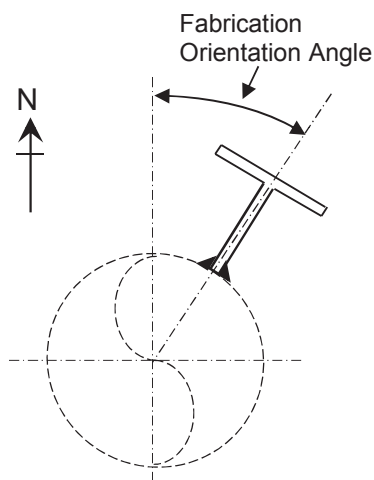
REINSTATE SUPPORT FOR ST-0095
PIPING ISOMETRIC
43-9100-SH-011053-3/4" -900H21-HC
ВОССТАНОВИТЬ ОПОРУ ДЛЯ КО-0095
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
43-9100-SH-011053-3/4" -900H21-HC



**NOTE:**

1) Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the SP3D form.

2) Maximum permitted axial displacement for shoe is +/- 25mm.

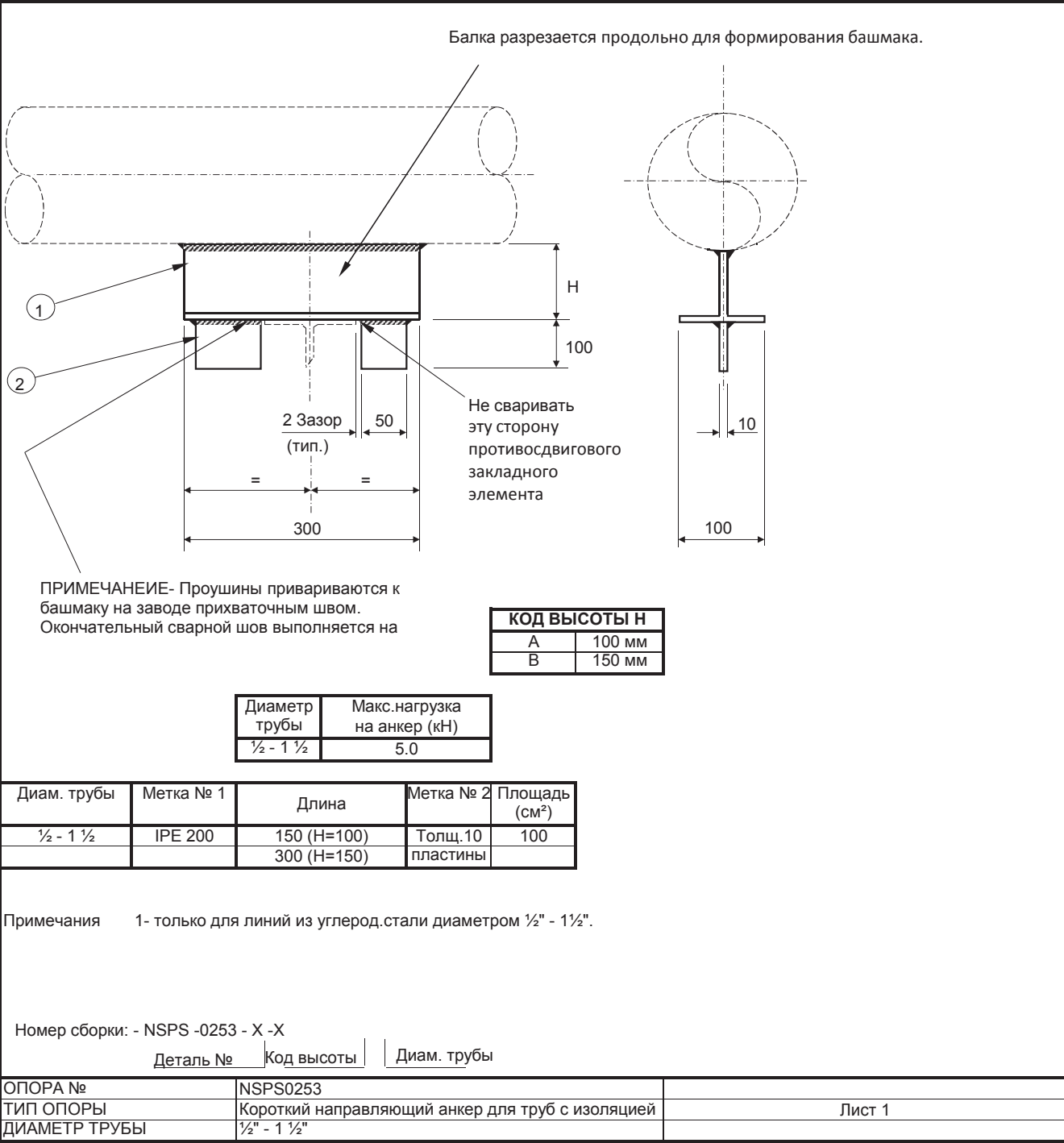


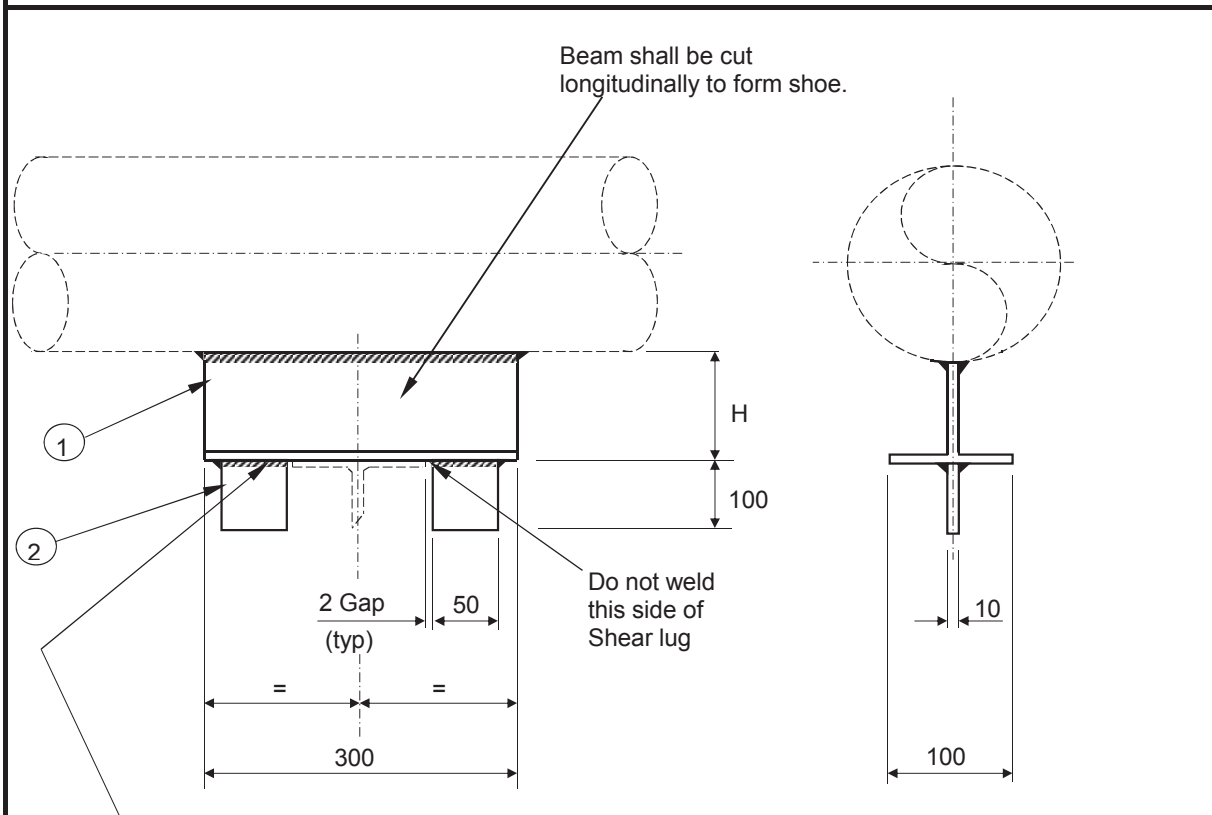
Type		H		Length	Load (KN)
A	1/2" - 2"	100	IPE 200	50	
B	1/2" - 2"	150	IPE 200	100	5.0
C	1/2" - 2"	50	IPE 200	50	

Assembly Tag No: - NSPS-0149 - X - X

Detail No | Type | Size

SUPPORT No	NSPS-0149	
SUPPORT TYPE	Welded Shoe 100mm long	Sheet 1
PIPE SIZE	1/2" - 2"	





NOTE - Lugs shall be tack welded to the shoe in the shop. The final weld shall be made in the field.

HEIGHT CODE H

A	100mm
B	150mm

Pipe Size	Maximum Anchor Load (KN)
1/2 - 1 1/2	5.0

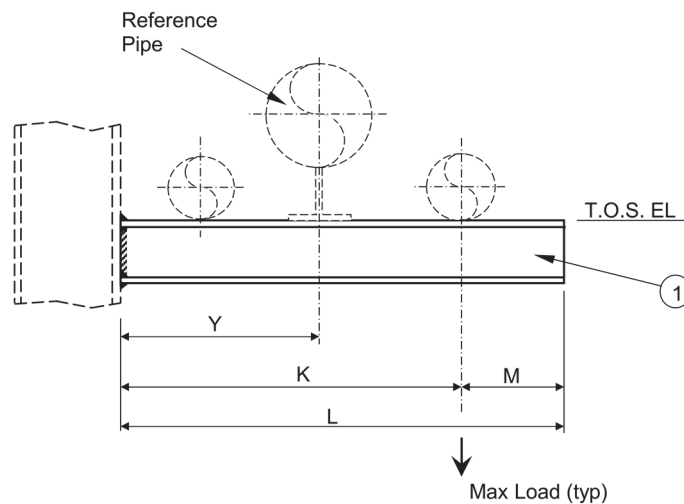
Pipe Size	Mark No 1	Length	Mark No 2	Area (cm ²)
1/2 - 1 1/2	IPE 200	150 (H=100)	10 Thk	100
		300 (H=150)	Plate	

Notes 1- For Carbon steel lines 1/2" - 1 1/2" Only.

Assembly Tag No: - NSPS -0253 - X -X

Detail No | Height Code | Pipe Size

SUPPORT No	NSPS 0253	
SUPPORT TYPE	Short Directional Anchor for Insulated Pipes	Sheet 1
PIPE SIZE	1/2" - 1 1/2"	



- Notes:
- 1 - Size Code "A" shall only be used for small bore lines $\leq 1\frac{1}{2}$ " where the max loads are nominal
 - 2 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Atch.A
 - 3 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Atch.B

Size Code	Dimensions			Mark No 1 (Note 3)	M.T.O. Length	Max Loads (KN)	
	K (Max)	M (Min)	L			Vertical	Horizontal
A1	200	100	300	70 x 8	300	(Note 1)	(Note 1)
A2	400		500	or 75 x 8	500	(Note 1)	(Note 1)
B1	200	150	350	HEA 100 or 2xC10 + Plate 16x120x 100 @300 mm	350	9.0	3.0
B2	400		550		550	9.0	3.0
B3	600		750		750	6.0	2.0
C1	200	200	400	HEA 160 or SH1-20 (20Ш1)	400	15.0	5.0
C2	400		600		600	15.0	5.0
C3	600		800		800	15.0	5.0
C4	800		1000		1000	12.0	4.0
C5	1000		1200		1200	10.0	3.0

WELD NOTES: 1. All Welds 6 mm Continuous Fillet Welds.
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.

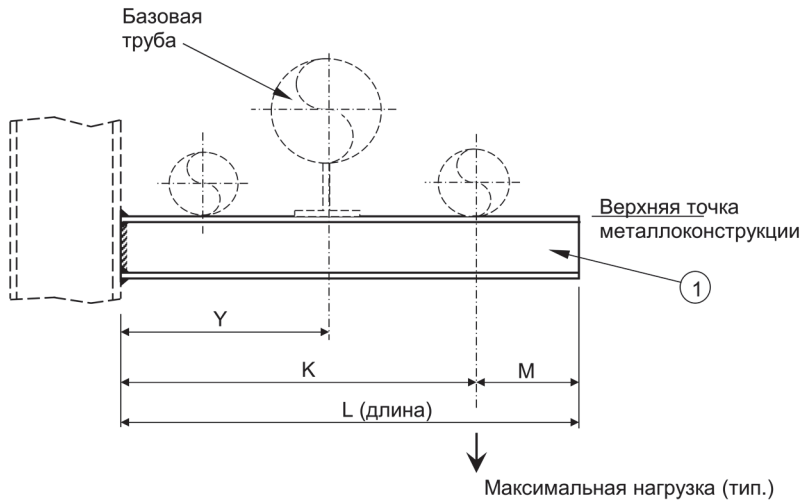


Assembly Tag No: - P21 - XX, Dimension "Y", T.O.S. EL, View looking ????

Detail No

Size Code

SUPPORT No	P21	Sheet 14
SUPPORT TYPE	Cantilevers	
PIPE SIZE	All Sizes	



Примечания: 1. Код диаметра «А» должен использоваться только для труб малого диаметра ≤ 1½ дюйма, где максимальная нагрузка равна номинальной
2. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-ТСО Приложении А
3. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-ТСО Приложении В

Код диаметра	Размер			Отметка № 1 (Прим.3)	Расходная ведомость материалов Длина	Макс. нагрузки (кН)	
	К (Макс.)	М (Мин.)	L			Вертикальная	Горизонтальная
A1	200	100	300	70 x 8	300	(Примечание 1)	(Примечание 1)
A2	400		500	или 75 x 8	500	(Примечание 1)	(Примечание 1)
B1	200		350	HEA 100 или 2xC10 + Plate 16x120x100 @300mm	350	9.0	3.0
B2	400	150	550		550	9.0	3.0
B3	600		750		750	6.0	2.0
C1	200		400	HEA 160 или SH1-20 (20Ш1)	400	15.0	5.0
C2	400		600		600	15.0	5.0
C3	600	200	800		800	15.0	5.0
C4	800		1000		1000	12.0	4.0
C5	1000		1200		1200	10.0	3.0

Примечания по сварке: 1. Все остальные непрерывные угловые швы 6 мм.
2. Смотрите утвержденный список Подрядчиков ТШО по спецификациям сварочных процедур.



Сборочный код: - P21 - XX, Размер «Y», верхняя точка металлоконструкции, какой вид ????

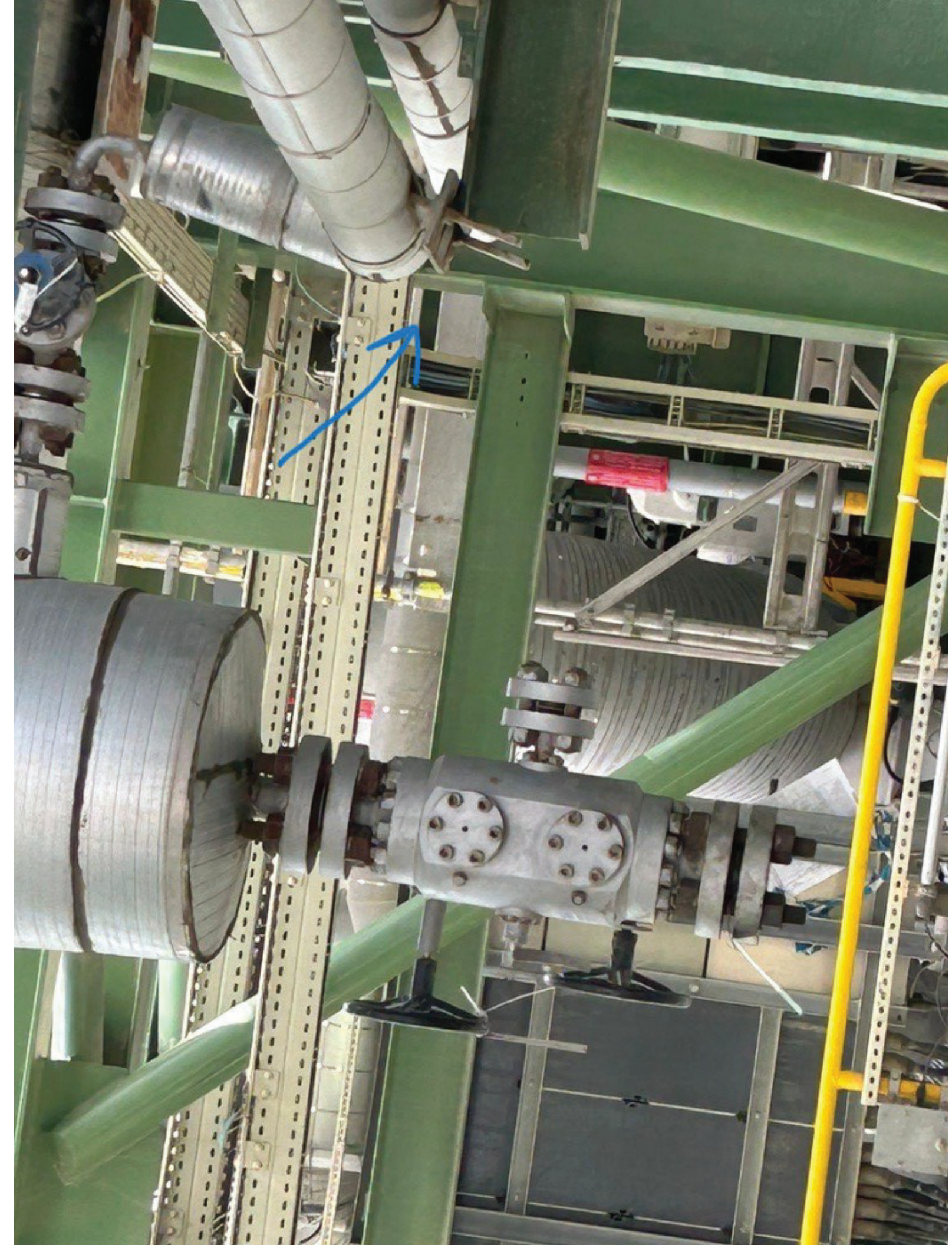
Узел №

Код диаметра

ОПОРА №	P21	
ТИП ОПОРЫ	Консоли	Лист 14
ДИАМЕТР ТРУБЫ	Все диаметры	

[illegible]







MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date		28-May-25		* MR #		MR EWO 2013037							
* Contractor Name		TBA		* Job Pack #		NA							
* MTO #		TBA		* Drawing Isometric #		L-SK-002							
* Contractor's Transmittal Number		NA		* Discipline		Piping							
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)				MR EWO 2013037 Replacement of deformed pipe and supports for ST-0095									
* MR originator (contact points)				Kanat Karabalin tel: 3636, DEFGPMEch2@tengizchevroil.com									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)				Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat tel: 3299, demechmentor3@tengizchevroil.com									
** Purchased material type													
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)						require CRC approval							
* Priority code for transportation													
* AFE/Cost center without word "AFE"		* Ship to TEN/ATY/Other		* ROS date important for procurement to prioritize orders				* Partial shipment allowed					
35003		TEN		30/Jun/25				NO					
Materials part													
#	#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
			M	R									
1		3/4" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE Item Code: 5358508	6	0	MT:Meters							2013037	
2		3/4" FLG WN 1500# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item Code: 5557393	1	0	PC:Pieces							2013037	
3		3/4" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item Code: 5392600	2	0	PC:Pieces							2013037	
4		3/4" GASKET 1500# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item Code: 56762251	2	0	PC:Pieces							2013037	
5		STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS, XYLAN 1070 (BLUE) COATING; M20x120mm Item Code: 5675770	8	0	PC:Pieces							2013037	
Previous PO reference if applicable:													
* QA/QC requirements													
Document kind			need		Specify details for what items								
Material test certificates			YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity			YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate			NA										
Data sheets			NO										
Equipment test certificates			NA										
Performance calibration certificates			NA										
Sanitary certificates			NO										
Material preservation instruction			NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)			NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)			NA										
Document translation			Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)			YES										
Other documents			1) STEEL PIPE FITTINGS AND FLANGES IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKET IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION).										
Inspection required			MOC documents attached				Export control number (if known)						
NO			NA										
Restricted materials information (informative purpose)													
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)			Not applicable										

Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES		
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat tel: 3299, demechmentor3@tengizchevroil.com		
MR reviewed by (if applicable)	Bagdat Zhappar / Kenzhebek Raissov tel: 5405, mail: desupfgp@tengizchevroil.com		
comment field			



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	28-May-25	* MR #	MR EWO 2013037.1										
* Contractor Name	TBA	* Job Pack #	NA										
* MTO #	TBA	* Drawing Isometric #	L-SK-002										
* Contractor's Transmittal Number	NA	* Discipline	Piping										
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		MR EWO 2013037.1 Replacement of deformed pipe and supports for ST-0095											
* MR originator (contact points)		Kanat Karabalin tel: 3636, DEFGPMech2@tengizchevroil.com											
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat tel: 3299, demechmentor3@tengizchevroil.com											
** Purchased material type													
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval											
* Priority code for transportation													
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed									
35003	TEN	30/Jun/25		NO									
Materials part													
#	#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
			M	R									
1		БАЛКА: HEA 160 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. БЕАМ: HEA 160 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 МТ; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	2	0	MT:Meters							2013037	
2		БАЛКА: IPE 200, BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. БЕАМ: IPE 200, BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 МТ; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	0.2	0	MT:Meters							2013037	
3		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 10X1500X6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 10X1500X6000ММ, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML);	0.01	0	SM:Square Meters							2013037	
Previous PO reference if applicable:													
* QA/QC requirements													
Document kind			need		Specify details for what items								
Material test certificates			YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity			YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate			NA										
Data sheets			NO										
Equipment test certificates			NA										
Performance calibration certificates			NA										
Sanitary certificates			NO										
Material preservation instruction			NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)			NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)			NA										
Document translation			Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)			YES										
Other documents													
Inspection required			MOC documents attached			Export control number (if known)							
NO			NA										
Restricted materials information (informative purpose)													
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)			Not applicable										
Precursors (licensed)			Not applicable										
Toxic agents (licensed)			Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)			Not applicable										
Other licensed materials			Not applicable										
*Licensed materials ordered			YES										

* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA	
Commercial part		
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)		
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)		
Price	2	Delivery time
		1
		Purchase from OEM
		3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		YES
List all attached documents:		
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat tel: 3299, demechmentor3@tengizchevroil.com	
MR reviewed by (if applicable)	Bagdat Zhappar / Kenzhebek Raissov tel: 5405, mail: desupfgp@tengizchevroil.com	
comment field		

Тонкопленочные неорганические покрытия для температур углеродистой стали или нержавеющей стали свыше 204°C (400°F)

12.7

Подготовка поверхности:	Нержавеющая сталь SSPC-SP7 (NACE No. 4) (SA3)Протирка растворителем и поверхностная струйно-абразивная очистка. Углеродистая сталь SSPC-SP10 (Nace No.2) (SA2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксл.темп.
ГРУНТ	Carboline	Thermaline 4001 Series	407	649°C (1200°F)
	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 225HD	292	538°C (1000°F)
Неорганическое покрытие	Hempel Coatings (USA), Inc	Versiline CUI 56990	391	649°C (1200°F)
Тонкопленочное	International	Intertherm 751 CSA	420	399°C (750°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interbond 1202UPC	420	650°C (1202°F)
	Jotun	Jotatemp 650	453	659°C (1202°F)
	PPG	Hi-Temp 1027	420	455°C (850°F)
	Sherwin-Williams	Heat-Flex 1200	375	649°C (1200°F)
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Thermaline 4001 Series	407	649°C (1200°F)
	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 225HD	292	538°C (1000°F)
Неорганическое покрытие	Hempel Coatings (USA), Inc	Versiline CUI 56990	391	649°C (1200°F)
Тонкопленочное	International	Intertherm 751 CSA	420	399°C (750°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interbond 1202UPC	420	650°C (1202°F)
	Jotun	Jotatemp 650	453	659°C (1202°F)
	PPG	Hi-Temp 1027	420	455°C (850°F)
	Sherwin-Williams	Heat-Flex 1200	375	649°C (1200°F)

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Coatings under Insulation

Thin Film Inorganic Coatings for Carbon Steel or Stainless Steel Temperatures
Above 204°C (400°F)

12.7

Surface Prep: StainlessSteel:SSPC-SP1/SP7(NACENo.4)
(SA3)Brush off blast cleaning/solvent wipe.
Carbon Steel:SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)
(SA2.5)Near-white blast cleanliness.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER Inorganic Coating Thin Film DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Thermaline 4001 Series	407	649°C (1200°F)
	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 225HD	292	538°C (1000°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc	Versiline CUI 56990	391	649°C (1200°F)
	International	Intertherm 751 CSA	420	399°C (750°F)
	International	Interbond 1202UPC	420	650°C (1202°F)
	Jotun	Jotatemp 650	453	659°C (1202°F)
	PPG	Hi-Temp 1027	420	455°C (850°F)
Sherwin-Williams	Heat-Flex 1200	375	649°C (1200°F)	
TOPCOAT Inorganic Coating Thin Film DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Thermaline 4001 Series	407	649°C (1200°F)
	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 225HD	292	538°C (1000°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc	Versiline CUI 56990	391	649°C (1200°F)
	International	Intertherm 751 CSA	420	399°C (750°F)
	International	Interbond 1202UPC	420	650°C (1202°F)
	Jotun	Jotatemp 650	453	659°C (1202°F)
	PPG	Hi-Temp 1027	420	455°C (850°F)
Sherwin-Williams	Heat-Flex 1200	375	649°C (1200°F)	

Last Update: February 2017

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot during application.</i>				
TIECOAT	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	Replacement of deformed pipe and supports for ST-0095	JP number/ Номер РП: EWO-2013037
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Pre-test checklist/ Предварительная контрольная ведомость перед испытанием	PCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrostatic test report - acceptance certificate/ Отчет/протокол приемки гидроиспытания	PCL004A
№ ____ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЖОЛДАРДЫ БЕРІКТІК ПЕН ГЕРМЕТИКАЛЫҚҚА СЫНАУ АКТІСІ АКТ № ____ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ACT NO. ____ TESTING OF PROCESS PIPING FOR STRENGTH AND TIGHTNESS	Технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулыққа 21-қосымша Приложение 21 к Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Appendix # 21 to Instruction for Process Pipeline Safe Operation	P-048
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Structural Checklist/ Проверочный лист по строительным конструкциям	Secondary structural & pipe supports/ Вспомогательные металлоконструкции и трубные опоры	SCL012A-10
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Piping construction checklist \ Контрольная ведомость монтажных работ трубопроводов	Piping line fabrication and installation checklist \ Контрольная ведомость на изготовление и монтаж линии трубопровода	PCL008A
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		